

## Colle 15

### Chapitre 14 : Structures algébrique usuelles

- Loi de composition interne. Propriétés possibles : associativité, commutativité, élément neutre, inversible/symétrisable.
- Groupes : définition, exemples classiques des ensembles de nombres, et groupe des bijection d'un ensemble sur lui même. Sous-groupes, caractérisation.
- Racine  $n$ -ième de l'unité, groupe  $(\mathcal{U}_n, \times)$ , racine  $n$ -ième d'un nombre complexe.
- Sous groupe engendré par un élément dans le cas additif/multiplicatif.
- Anneaux : définitions. *Attention dans le programme les anneaux sont tous unitaires.* Exemples usuels. Sous-anneaux, anneaux intègres, groupe des inversibles d'un anneau. Corps.
- (*Morphismes de groupes*)

**Exos de cours :** TD14 ex 1,2,3